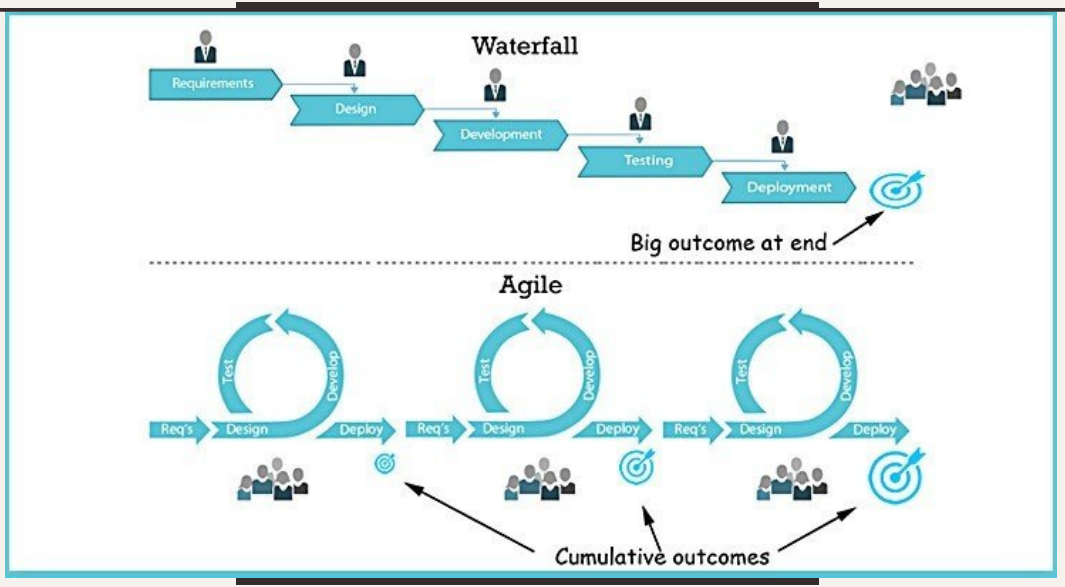
La méthodologie Agile : Une solution pour une gestion de projets efficace

Introduction

En gestion de projet, l'agilité est une méthodologie qui consiste à décomposer un projet un plusieurs étapes indépendantes, appelées itérations, qui seront répétées jusqu'à atteindre le résultat attendu.

Cette approche a été développée dans les années 2000 par 17 ingénieurs américains qui étaient insatisfaits des méthodes de gestion de projet traditionnelles et qui leur reprochaient d’être trop lourdes, lentes et contraignantes.



Contrairement aux modèles traditionnels de développement (comme le modèle "en cascade" (waterfall), la méthodologie Agile se concentre sur la flexibilité, l'amélioration continue, la gestion de l'incertitude et la rapidité.

Avantages de l'approche Agile

L'approche **Agile** permet une meilleure réactivité aux besoins changeants des clients, une réduction des risques et une amélioration de la satisfaction client. La transparence et la communication continue favorisent une meilleure compréhension des objectifs du projet.

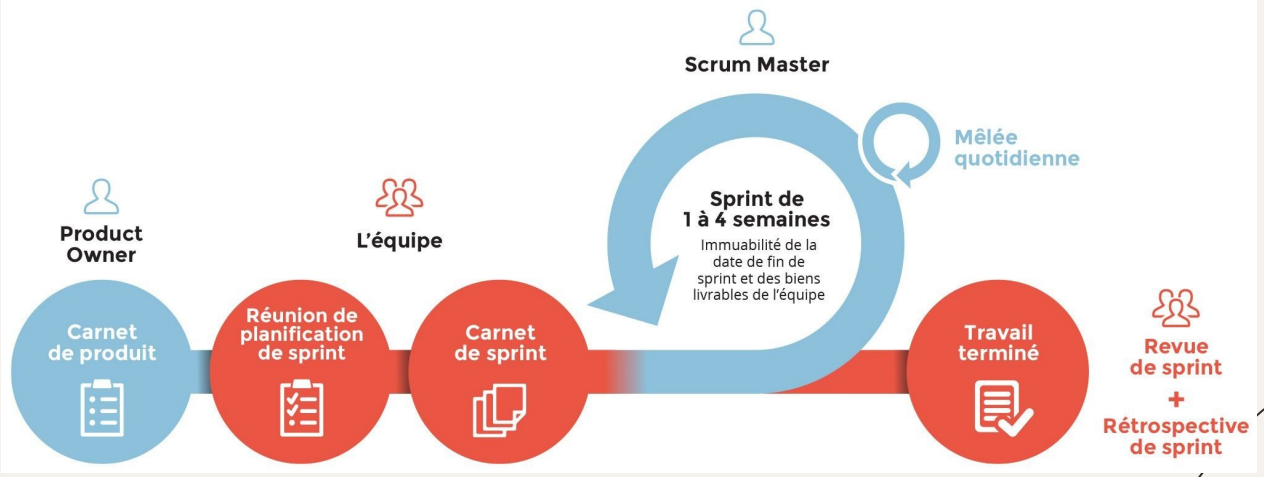
Méthodologies Agile courantes

SCRUM

Extreme Programming (XP)

Test Driven Development (TDD)

KANBAN


Scrum Master
Mêlée quotidienne
Product Owner
L'équipe
Sprint de 1 à 4 semaines
Immuabilité de la date de fin de sprint et des biens livrables de l'équipe
Carnet de produit
Réunion de planification de sprint
Carnet de sprint
Travail terminé
Revue de sprint
+
Rétrospective de sprint

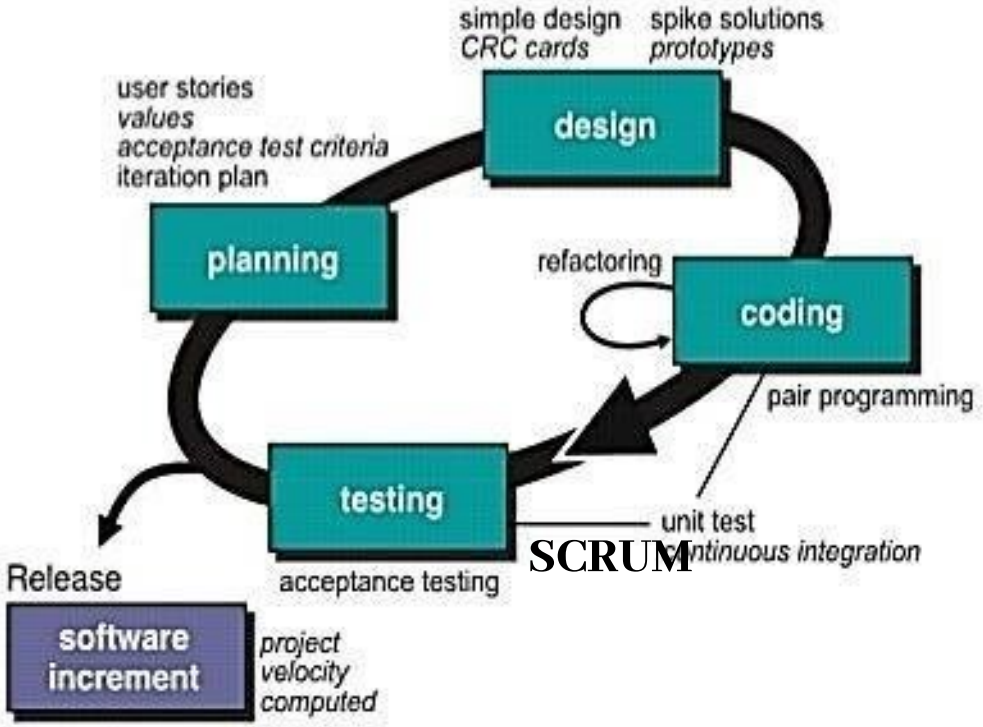
SCRUM

SCRUM - ETAPES :

1. La phase initiale (la phase de planification générale ou la phase de pré-sprint ou itération 0) - définition des objectifs, définition de l'équipe de projet, indication des outils et des ressources requis

2. La phase de développement ou phase de sprint : elle consiste en une série de cycles de sprint, où le résultat de chaque cycle est une valeur incrémentielle qui est ajoutée au système.

3. La phase de clôture du projet : cette phase est celle où les exigences atteintes et les objectifs requis sont identiques sur la base de l'accord du Product Owner et de l'équipe. La dernière version du produit est maintenant prête à être publiée et distribuée, accompagnée d'une documentation complète.



SCRUM

eXtreme Programming (XP)

XP - ETAPES :

1. La phase d'exploration :
• L'équipe de projet prend connaissance des ressources disponibles telles que les outils, la technologie et les pratiques afin de se familiariser avec elles dans le cadre du projet.
• Un exemple de prototype du système est construit pour tester la technologie et découvrir l'architecture possible du système.

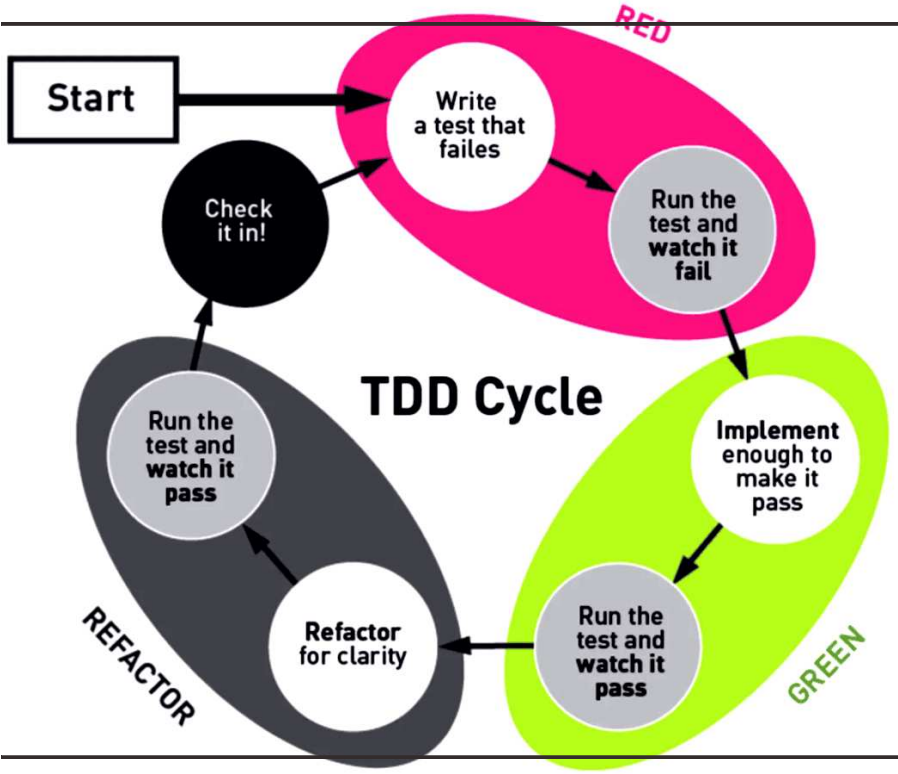
2. La phase de planification :
• Une estimation de l'effort et un calendrier sont faits et convenus avec les développeurs.
• Les user stories sont priorisées.

3. La phase des Itérations jusqu'à la livraison :
• Elle comprend plusieurs itérations, chaque itération dure de une à quatre semaines.
• La première itération est une itération spéciale dont le but est de créer une architecture système globale en sélectionnant les stories appropriés.
• Les tests fonctionnels sont développés et exécutés à la fin de chaque itération.
• La sortie de la dernière itération sera prête pour un système de production. Deux pratiques principales dans cette phase : programmation en binôme et refactoring.

4. La phase de production :
• Des tests et une évaluation supplémentaire des performances du système sont nécessaires avant qu'il puisse être mis à la disposition du client.
• Une fois la première version du système livrée au client, le système doit continuer à fonctionner pendant que de nouvelles itérations sont produites.

5. La phase de maintenance

6. La phase de mort - aucune user story supplémentaire n'existe, donc plus aucune modification n'est demandée et la mise en œuvre actuelle du système satisfait aux exigences et aux besoins des utilisateurs. De plus, la mort peut survenir si le système cesse de fournir les résultats souhaités ou si tout développement ultérieur est coûteux.



Test Driven Development - TDD (Développement Piloté par les Tests)

TDD - ÉTAPES :

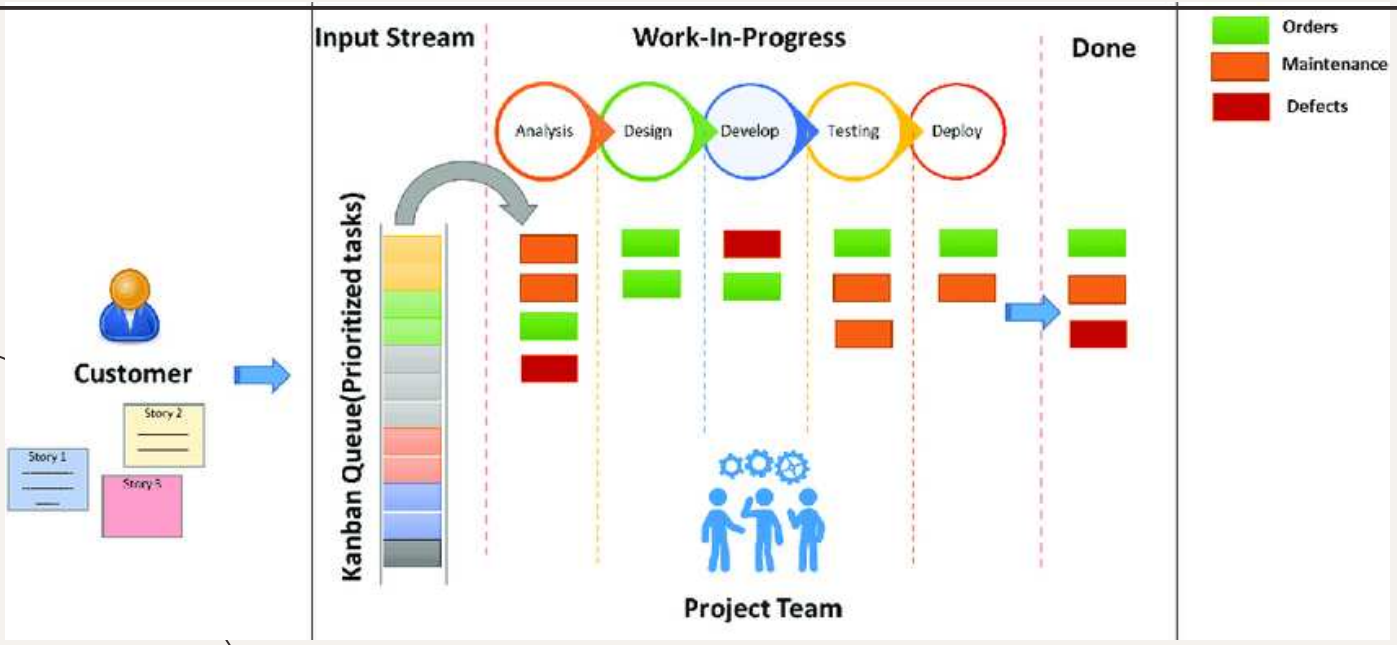
1. Ajouter un test : préparer un test automatisé basé sur les exigences du logiciel.

2. Exécuter tous les scénarios de test sur le code qui n'est pas disponible à cette étape, de sorte que tous les scénarios de test ne parviendront pas à répondre à certaines exigences (ils vont donc échouer)!

3. Écrire le code : le développeur examinera les cas de test ayant échoué et écrira le code qui résout ces cas de test. L'objectif principal à cette étape est de réussir le test, donc le code résultant n'est peut-être pas efficace mais il sera affiné plus tard.

4. Ré-exécuter tous les cas de test pour; si le code passe les tests, il satisfait aux exigences requises, sinon il doit être modifié encore et encore jusqu'à ce qu'il passe.

5. Refactoriser le code - Le code peut être modifié, mais ces changements ne doivent pas affecter sa fonctionnalité principale.... recommencer...


Input Stream
Work-In-Progress
Done
Orders
Maintenance
Defects
Analysis
Design
Develop
Testing
Deploy
Customer
Story 1
Story 2
Story 3
Kanban Queue(Prioritized tasks)
Project Team

KANBAN

KANBAN - PRINCIPES et ÉTAPES :

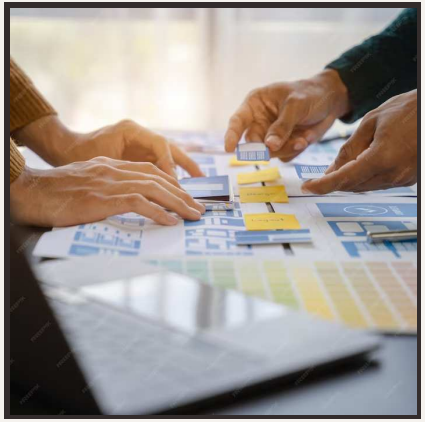
1. Kanban est une méthode agile basée sur la visualisation du flux (workflow) de travail (en japonais, "kan" - visible et "ban" - panneau).

2. Le processus de développement est divisé en "TO DO" (à faire), "WIP" (en cours de réalisation"), "DONE" (terminé).

3. Kanban ne nécessite pas de disposer de rôles prédéterminés (comme Scrum)

4. Kanban se concentre sur le temps nécessaire à l'exécution d'un processus, sur la façon dont les tâches passent de la phase "En cours" à la phase "Terminé", et sur le rendement.

5. Chaque cycle Kanban est subdivisé en deux parties - le délai d'exécution (le temps écoulée entre le moment où une demande est faite et celui où le produit est livré au client) et le temps de cycle (le temps écoulé entre le moment où le travail commence réellement sur une demande et le moment où le produit demandé est livré au client final). Ce dernier temps n'inclut pas le temps pendant lequel une certaine tâche attend dans le backlog produit pour devenir un élément "WorkInProgress".



Quelques outils en gestion Agile

Jira
(https://www.atlassian.com/fr/software/jira)

Monday
(https://monday.com/lang/fr/dev)

Trello
(https://trello.com/home)

Wrike
(https://www.wrike.com/)